Algèbre linéaire / Niveau B1-A-IT

Corrigé du Contrôle continu n°1

EXERCICE 1

1. **Calcul de A^2, A^3 et de l'expression demandée.**
   Calculons $A^2 = A \cdot A$. Multiplions ligne par colonne :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -5 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

   Puis $A^3 = A \cdot A^2$:

$$A^3 = \begin{pmatrix} -6 & -8 & -7 \\ 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

   Calculons maintenant l'expression

$$A^3 - 3A^2 + 4A.$$

   Après calculs directs on obtient :

$$A^3 - 3A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

2. **Conclusion : inversibilité et expression de A^{-1}.**
   On a $A^3 - 3A^2 + 4A = I_3$. En factorisant à droite par A :

$$A(A^2 - 3A + 4I_3) = I_3.$$

   Ainsi A est inversible et on a :

$$\boxed{A^{-1} = A^2 - 3A + 4I_3.}$$

   Sous forme explicite :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

EXERCICE 2

1. **a.** Pour tout réel t et tout entier $p \geq 1$ on a la relation classique de la somme géométrique :

$$(1-t)\left(1 + t + t^2 + \cdots + t^{p-1}\right) = 1 - t^p.$$

En effet, en développant le produit on obtient une somme télescopique :

$$(1-t)\sum_{k=0}^{p-1} t^k = \sum_{k=0}^{p-1} t^k - \sum_{k=0}^{p-1} t^{k+1} = 1 - t^p.$$

b. Soit $N \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotente : il existe $p \geq 1$ tel que $N^p = O_n$.
Considérons la matrice

$$S := I_n + N + N^2 + \cdots + N^{p-1}.$$

On calcule

$$(I_n - N)S = S(I_n - N) = I_n - N^p = I_n - O_n = I_n,$$

puisque la somme est télescopique lorsque l'on multiplie par $(I_n - N)$ (voir question **a**).
Ainsi S est l'inverse à gauche et à droite de $I_n - N$, donc $I_n - N$ est inversible et

$$(I_n - N)^{-1} = I_n + N + N^2 + \cdots + N^{p-1}.$$

L'égalité précédente ne dépend que de l'annulation $N^p = 0$: si N est nilpotente d'indice p, la somme s'arrête à N^{p-1}.

2. **a.** Pour tout entier $n \geq 2$ on cherche la division euclidienne de X^n par

$$P(X) = X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2).$$

Le reste $R_n(X)$ a degré strictement inférieur à 2, donc s'écrit

$$R_n(X) = a_n X + b_n.$$

Comme $P(1) = P(2) = 0$, on a pour $X = 1$ et $X = 2$:

$$1^n = R_n(1) = a_n \cdot 1 + b_n, \qquad 2^n = R_n(2) = a_n \cdot 2 + b_n.$$

En soustrayant, on obtient

$$a_n = 2^n - 1,$$

puis

$$b_n = 1 - a_n = 1 - (2^n - 1) = 2 - 2^n.$$

Ainsi le reste est

$$\boxed{R_n(X) = (2^n - 1)X + (2 - 2^n)} \quad \text{pour tout } n \geq 2.$$

On peut vérifier que $R_n(X) = (2^n - 1)X + 2 - 2^n$ satisfait bien $R_n(1) = 1$ et $R_n(2) = 2^n$.

b. Soit

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

i. Calcul direct de B^2 et vérification :
On calcule

$$B^2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -3 & 4 & -3 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ensuite

$$B^2 - 3B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -3 & 4 & -3 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = -2I_3.$$

Ainsi $B^2 - 3B + 2I_3 = O_3$, i.e. $P(B) = O_3$.

ii. Pour déterminer B^n on utilise la division polynomiale précédente. Comme $P(B) = O_3$, tout polynôme en B est congru modulo P à son reste de degré ≤ 1. En particulier, pour $n \geq 2$ on a

$$B^n = R_n(B) = a_n B + b_n I_3,$$

où $a_n = 2^n - 1$ et $b_n = 2 - 2^n$ (résultats de la question **a**). Donc, pour tout $n \geq 2$,

$$\boxed{B^n = (2^n - 1)B + (2 - 2^n)I_3.}$$

On remarque que cette formule reste valable aussi pour $n = 0$ et $n = 1$ si l'on interprète $B^0 = I_3$ et $B^1 = B$ (mais la démonstration via reste utilisait l'évaluation en 1 et 2 qui est valable pour tout $n \geq 0$).

Remarque finale. La méthode utilisée dans la partie 2 est une application standard du fait que si un polynôme P annule une matrice A (i.e. $P(A) = O$), alors pour tout polynôme Q la matrice $Q(A)$ dépend seulement du reste de la division de Q par P.
